Ocena iz teorije: ustni izpit

ocena iz vaj: domače naloge

Uvod

Oznake:

$\mathbb{N}_0 = \mathbb{N} \cup \{0\}$

$\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{N}_0^n \leftarrow$ multiindeks

„Notation is a nightmare" - L. Evans

$|\alpha| := \alpha_1 + \dots + \alpha_n$

za $u(x) = u(x_1, \dots x_n)$ definiramo

$$D^\alpha u := \frac{\partial^{|\alpha|} u}{\partial x_1^{\alpha_1}, \dots, \partial x_n^{\alpha_n}}$$

Ponavadi bomo delali v dveh spremenljivkah

$|\alpha|$ ... red parcialnega odvoda

za $k \in \mathbb{N}$ definiramo $D^k u := \{D^\alpha u ; |\alpha| = k\}$

za $k = 1$ elemente uredimo v vektor

$\nabla u := (\partial_{x_1} u, \dots, \partial_{x_n} u)$ je gradient

za $k = 2$ elemente uredimo v matriko

$$D^2 u = \left[\frac{\partial^2 u}{\partial x_j \partial x_k}\right]_{j,k=1}^n \quad \dots \text{Hessejeva matrika}$$

odvedljivost dovolj visokega reda

Za gladko vektorsko polje

$\vec{F} = (F_1, \dots F_n) : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$

definiramo divergenco $\operatorname{div} \vec{F} : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$

$$\operatorname{div} \vec{F} = \frac{\partial F_1}{\partial x_1} + \dots + \frac{\partial F_n}{\partial x_n}$$

$$\{\text{skalarne funkcije}\} \underset{\text{div}}{\overset{\text{grad}}{\rightleftarrows}} \{\text{vek. funkcije}$$

divergenca je adjungirani operator za grad

Spomnimo se $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ matrika, potem je adjungirana matrika A^* ($= A^T$ v realnem) definirana s predpisom $\langle Ax, y\rangle = \langle x, A^* y\rangle$

Velja: $\langle \nabla u, \vec{F}\rangle_{L^2(\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n)} = -\langle u, \operatorname{div}\vec{F}\rangle_{L^2(\mathbb{R}^n \to \mathbb{R})}$

To pomeni (za realne A)

$$\int_{\mathbb{R}^n} \langle \nabla u(x), \vec{F}(x)\rangle_{\mathbb{R}^n}\, dx = -\int_{\mathbb{R}^n} u(x) \operatorname{div}\vec{F}(x)\, dx,$$

če sta $u, \vec{F}$ reda C^1 s kompaktnim nosilcem

Če je $U^{odp} \subseteq \mathbb{R}^n$ in $u \in C^2(U)$ označimo

$$\Delta u := \sum_{j=1}^{n} \frac{\partial^2 u}{\partial x_j^2}$$

Spomnimo se Δ je Laplaceov operator.

Velja $-\operatorname{div} \circ \nabla = \underset{\text{formalno}}{\nabla^* \circ \nabla} = -\Delta$

To je pozitivni laplaceov operator

$$\langle -\Delta u, u\rangle = \langle \nabla^* \nabla u, u\rangle = |\nabla u|^2 \geq 0$$

Definicija. Parcialna diferencialna enačba (PDE) je enačba, ki vsebuje neznano funkcijo vsaj dveh spremenljivk ter nekatere njene parcialne odvode.

PDE k-tega reda je relacija oblike

(1) $F(x, u(x), \dots D^k u(x)) = 0$, kjer je $x = (x_1, \dots x_n) \in U^{odp}$

in je $U \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^{n^2} \times \dots \times \mathbb{R}^{n^k} \longrightarrow \mathbb{R}$

podana funkcija, funkcijo $u : U \longrightarrow \mathbb{R}$ pa iščemo.

Opomba: za k-ti red zahtevamo da $D^k u$ netrivialno nastopa v (1)

Primer:

1.) $x u_x + e^{xy} u_y = y$ $\quad u = u(x,y)$ je prvega reda

2.) $u_t = k u_{xx}$ $\quad u = u(x,t)$ je drugega reda

Opomba: Če namesto ene funkcije iščemo vektorsko funkcijo $\vec{u} = (u_1, \dots u_n) : U \longrightarrow \mathbb{R}^m$ (pri ustrezno spremenjenem $\vec{F}$) se enačba (1) imenuje sistem PDE reda k

Rešitev PDE je vsaka funkcija, ki zadošča (1)

OSNOVNI TIPI PDE

1. linearna LPDE

$$\sum_{|\alpha|\leq k} a_\alpha(x) D^\alpha(u) = f$$

(a_α, f so podani, u iščemo)

za $f \equiv 0$ dobimo homogeno LPDE

2. semilinearna

$$\sum_{|\alpha|=k} a_\alpha(x) D^\alpha(u) + b(x, u, Du, \dots D^{k-1}) = 0$$

linearno v najvišjem redu, karkoli v nižjih redih

3. kvazilinearna

$$\sum_{\alpha=k} a_\alpha(x, u, Du, \dots D^{k-1}u) + b(x, u, Du, \dots D^{k-1}u) = 0$$

4. nelinearna

enačba, kje nelinearno odvisna od odvodov najvišjega reda

Primeri:

1.) Laplaceova enačba

$$\Delta u = 0 \qquad \sum_{i=1}^{\infty} \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2} = 0$$

To je linearna enačba reda 2

$$k=2 \quad a_\alpha(x) \equiv \begin{cases} 1 & ; \text{ če } \alpha = (0,\dots 0,2,0,\dots 0) \\ 0 & ; \text{ sicer} \end{cases}$$

2.) Poissonova (ali nehomogena laplacova enačba

$\Delta u = f$ linearna

3) Nelinearna Poissonova enačba

$-\Delta u = f(u)$ je sem; linearna

4) p-Laplaceova enačba

za $1 < p < \infty$

$$\operatorname{div}(|\nabla u|^{p-2} \nabla u) = 0$$

za $p=2$ je to laplaceova enačba

za $p \neq 2$:

za $u \in C^2$ in na $\{\nabla u \neq 0\}$ velja

$$\operatorname{div}(|\nabla u|^{p-2}\nabla u) = \sum_{j=1}^{n} \underbrace{\frac{\partial}{\partial x_j}\left(|\nabla u|^{p-2} \frac{\partial u}{\partial x_j}\right)} =$$

$$\underbrace{\frac{\partial}{\partial x_j}\left(|\nabla u|^{p-2}\right)} \cdot \frac{\partial u}{\partial x_j} + |\nabla u|^{p-2} \frac{\partial^2 u}{\partial x_j^2}$$

$$\frac{\partial}{\partial x_j}\left((\partial_{x_1} u)^2 + \dots + (\partial_{x_n} u)^2\right)^{\frac{p-2}{2}} =$$

$$= \frac{p-2}{2}\left(|\nabla u|^2\right)^{\frac{p-2}{2}-1} \cdot \sum_{k=1}^{n} 2(\partial_{x_k} u) \frac{\partial^k u}{\partial x_k \partial x_j}$$

$$= \langle \nabla |\nabla u|^{p-2}, \nabla u \rangle + |\nabla u|^{p-2} \Delta u =$$

$$= \langle (p-2)|\nabla u|^{p-4} \sum_{j,k=1}^{n} \frac{\partial^2 u}{\partial x_j \partial x_k} \cdot \frac{\partial u}{\partial x_k} \cdot \frac{\partial u}{\partial x_j} + |\nabla u|^{p-2} \Delta u =$$

$$= |\nabla u|^{p-2}\left(\Delta u + (p-2)\left\langle D^2 u \frac{\nabla u}{|\nabla u|}, \frac{\nabla u}{\nabla u} \right\rangle\right)$$

p-laplaceova enačba $\operatorname{div}(|\nabla u|^{p-2}\nabla u) = 0$

je za $p \in (0,\infty) - \{2\}$ kvazilinearna

Monge-Amperova enačba

20.2

$$\det(\underbrace{D^2u}_{=\left[\frac{\partial^2 u}{\partial x_j \partial x_i}\right]}) = f$$

je povsem nelinearna

Definicija (J. Hadamard 1902)

npr Cauchyjev problem

Pravimo da je problem (PDE + pogoji)

dobro postavljen (ang. well posed / ill posed nasprotje),

če ima naslednje lastnosti:

1. Rešitev obstaja
2. Rešitev je ena sama
3. Rešitev je <u>zvezno odvisna</u> od začetnih podatkov

stabilnost

Trditev: Naj bo $0 \in U^{odp} \subseteq \mathbb{R}$ in $f \in C^2(U)$.
Tedaj velja naslednje:

$$\Delta f(0) = \lim_{r \to 0} \frac{2n}{r^2} \frac{1}{\omega(S_r)} \int_{S_r} (f(x) - f(0))\, d\omega(x)$$

kjer je $\omega(S_r)$ $(n-1)$-dimenzionalna mera odprte sfere $S^{n-1}(0,r) \subseteq \mathbb{R}^n$

Povprečje $f - f(0)$ po S_r
$= \langle f - f(0) \rangle_{S_r} = \langle f \rangle_{S_r} - f(0)$

Dokaz:

Po Taylorjevi formuli za $x = (x_1, \dots, x_n)$

$$f(x) = f(0) + \sum_{j=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_j}(0) x_j + \frac{1}{2} \sum_{j,k=1}^{n} \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_k}(0) x_j x_k + \underbrace{o(|x|^2)}_{\in C^2}$$

integriramo: $\int_{S_r} x_j \, d\omega(x) = 0$ zaradi lihosti za $\forall j$

$\int_{S_r} x_j x_k \, d\omega(x) = 0$ za $x_j = x_k$ zaradi lihosti

$\int_{S_r} x_j^2 \, d\omega(x) = \int_{S_r} x_1^2 \, d\omega(x)$ za $\forall j$

$$\int_{S_r} (f(x) - f(0))\, d\omega(x) = 0 + \frac{1}{2} \underbrace{\sum_{j=1}^{n} \frac{\partial^2 f}{\partial x_j^2}(0)}_{\Delta f(0)} \frac{1}{n} \int_{S_n} (x_1^2 + \dots + x_n^2)\, d\omega(x) + \int_{S_r} o(|x|^2)\, d\omega(x)$$

$$= \frac{1}{2} \Delta f(0) \cdot \frac{1}{n} r^2 \omega(S_r) + \int_{S_r} o(|x|^2)\, d\omega(x)$$

$$\Rightarrow \Delta f(0) = \frac{2n}{r^2} \underbrace{\frac{1}{\omega(S_r)} \int_{S_r} (f(x) - f(0))\, d\omega(0)}_{\langle f - f(0) \rangle_{S_r}} + 2n \Big\langle \overbrace{\frac{o(|x|^2)}{|x|^2}}^{\in o(1)} \Big\rangle_{S_r}$$

$$\boxed{\text{Oznaka: } \langle g \rangle_M := \frac{1}{|M|} \int_M g \text{ povprečje } g \text{ po } M}$$

Oznaka: $g = o(\varphi(x))$; $x \to a$

$$\lim_{x \to a} \frac{g(x)}{\varphi(x)} = 0$$

(na tabli je pisal pušča $x \to 0$ zgoraj, jaz je nisem pisala)

Primer:

Toplotna enačba (trailer) $\frac{\partial u}{\partial t} = \alpha^2 \Delta u$

u ... temperatura odvisna od časa

x .... element (točka) na polici

Trditev:

Laplacev operator Δ je invarianten glede na toge premike. To pomeni, da je

$$\Delta(u \circ R) = (\Delta u) \circ R \qquad \Delta = R(\Delta u) \circ R^{-1},$$

kjer je $R : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$ bodisi

i) premik (translacija)

ii) ortog. transf. (npr. rotacija)

Dokaz: DN